

Övning del 1 – Utforska datasetet

Ett energibolag har börjat använda satelliter för att studera nattbelysning i olika städer. Använd **detta dataset** och hjälp bolaget att besvara följande frågor:

1. Hur många observationer finns?
2. Hur många variabler finns?
3. Vad verkar variablerna beskriva?
4. Vad tror ni att datasetet skulle kunna användas till?

Diskutera därefter följande frågor:

- Vad kan nattbelysning säga om en stad?
- Vilka samhällsaktörer skulle kunna vara intresserade av denna data?

Övning del 2 – Enklare statistiska beräkningar

Samma energibolag har nu observerat ett antal städer för att kunna jämföra deras energiförbrukning. Använd **detta dataset** och hjälp dem att, för alla relevanta variabler, beräkna:

1. Medelvärde,
2. Medianen,
3. Minsta värdet, och
4. Största värdet.

Fundera sedan på om resultaten är rimliga.

Övning del 3 – Visualisering

Använd **detta dataset** och skapa för varje variabel antingen:

1. Ett linjediagram.
2. Ett histogram.
3. Ett spridningsdiagram.

Ni får själva avgöra vilken typ av diagram som ni tycker passar till vilken variabel.

Besvara därefter följande frågor:

- Vad visar grafen?
- Vilka mönster ser ni?
- Finns det observationer som sticker ut?

Övning del 4 – Från data till idé

Nu ska ni försöka tänka som innovatörer.

Välj ett av de tidigare dataseten. Studera mätvärdena och de visualiseringar ni har skapat. Fundera sedan på följande frågor:

- Vem skulle kunna ha nytta av informationen?
- Vilket problem skulle datan kunna hjälpa till att lösa?
- Vilka beslut skulle kunna förbättras?

Formulera därefter:

1. En möjlig användare.
2. Ett möjligt problem.
3. En möjlig lösning.

Slutligen vill jag att ni förbereder en pitch på högst två minuter, som ni som fiktivt företag kan använda för att försöka få in finansiering.